Pemrograman Client Server

Dosen Pengampu : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.



D

I

S

U

S

U

N

Oleh:

Raihan Alamsyah Sitorus

NIM:25110162

Politeknik Bisnis Indonesia

2026/2027

Berhasil: koneksi JDBC sukses

Pada kondisi ini semua konfigurasi benar, sehingga kelima tahap berjalan sampai selesai dan program menampilkan === SEMUA TAHAP BERHASIL ===.

Tahap 1: Membaca file konfigurasi. Program menemukan C:\pratikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties dan membaca isinya. URL yang terbentuk adalah jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab_25110162 dengan parameter connectTimeout=5000 dan socketTimeout=10000. User terbaca lab_p06, sedangkan password hanya ditulis "terisi" demi keamanan.

Tahap 2: Memuat driver JDBC. Kelas com.mysql.cj.jdbc.Driver berhasil dimuat, yang berarti file mysql-connector-j-26.7.0.jar sudah terdaftar di Libraries proyek.

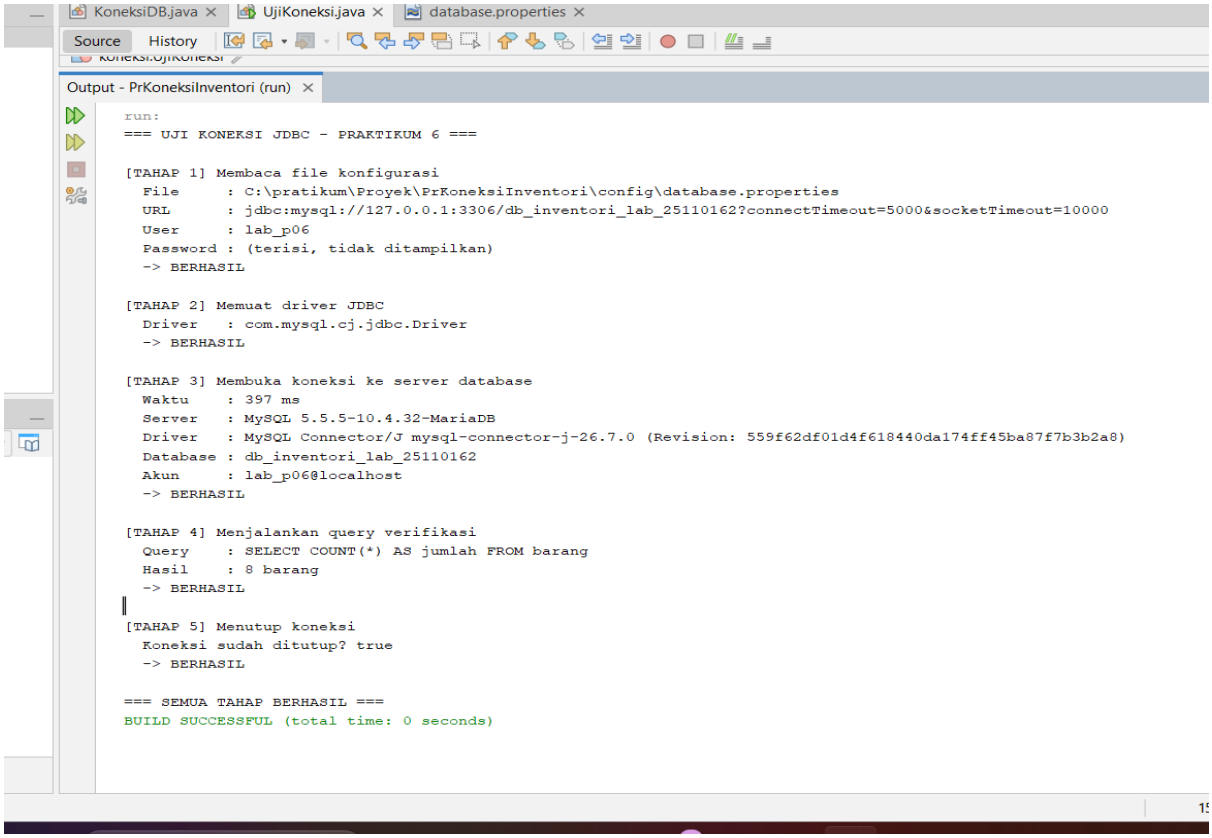
Tahap 3: Membuka koneksi ke server. Koneksi terbuka dalam 397 ms. Server yang terhubung adalah MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB (bawaan XAMPP), dengan driver MySQL Connector/J 26.7.0, database db_inventori_lab_25110162, dan akun lab_p06@localhost. Tahap ini berhasil karena MySQL sudah aktif, host dan port benar, serta username, password, dan nama database sesuai.

Tahap 4: Menjalankan query verifikasi. Query SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang mengembalikan 8 barang. Ini membuktikan koneksi tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat dipakai membaca data dari tabel barang.

Tahap 5: Menutup koneksi. Koneksi ditutup dan pengecekan Koneksi sudah ditutup? bernilai true, sehingga tidak ada koneksi menggantung yang membebani server.

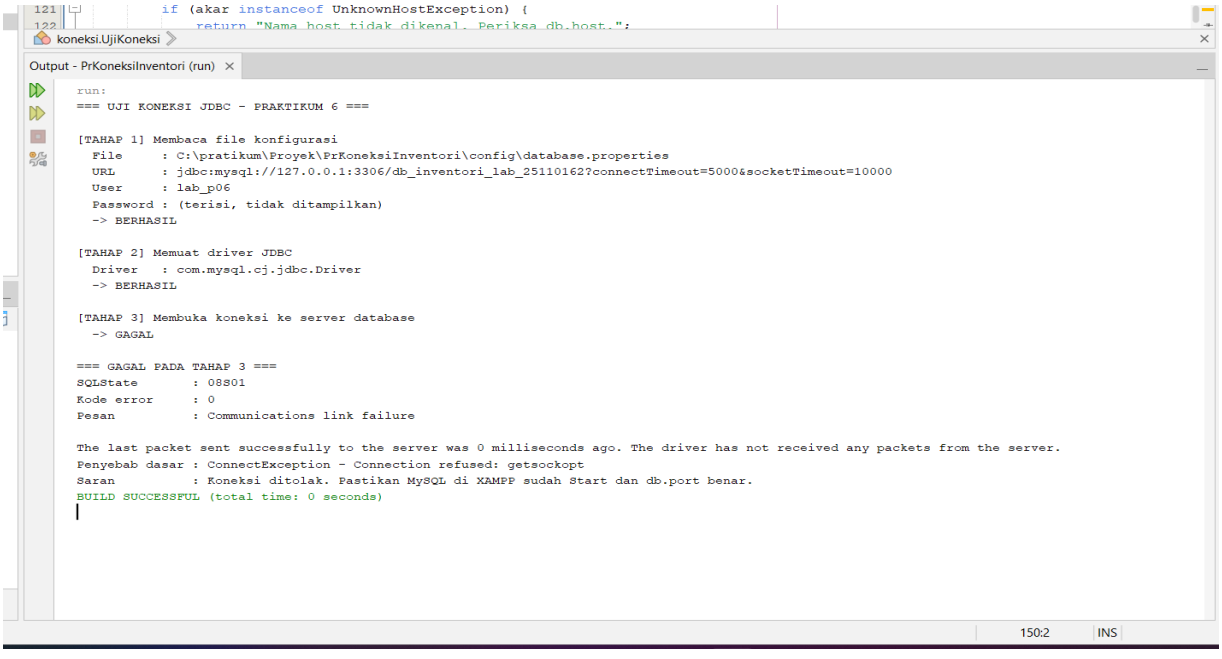
Kesimpulan: Kondisi berhasil ini menjadi acuan pembanding bagi eksperimen E1–E10. Setiap eksperimen mengubah satu elemen dari konfigurasi ini (host, port, nama database, user, password, lokasi file,

atau driver), dan hasilnya menunjukkan bahwa semua elemen tersebut harus benar agar koneksi berhasil.



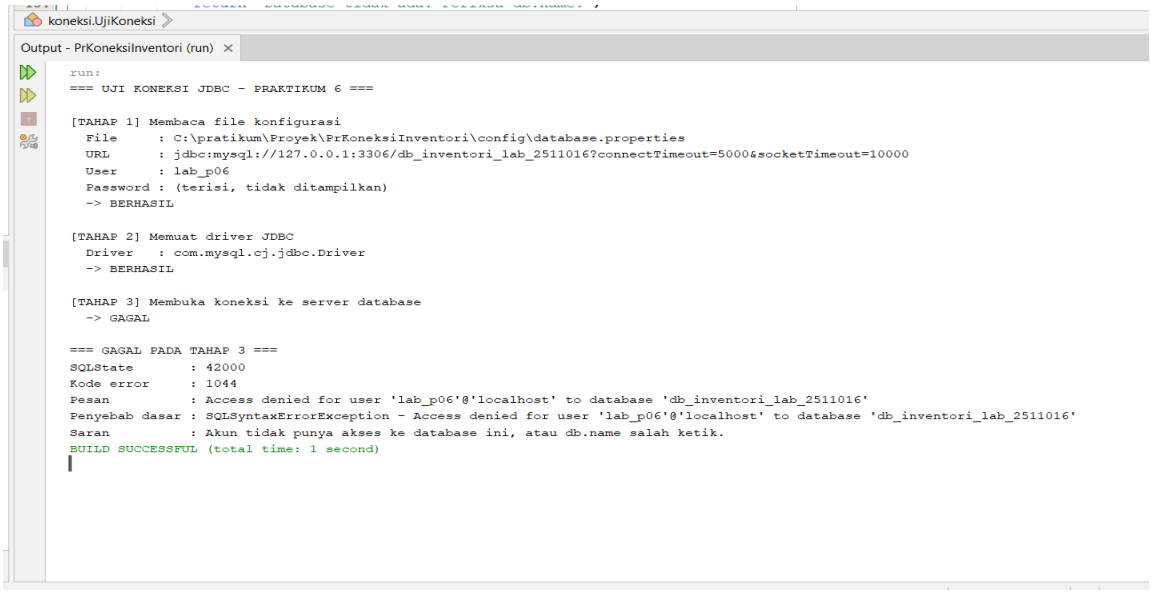
E1: MySQL belum aktif

- Output error: Communications link failure (SQLState 08S01), penyebab dasar ConnectException - Connection refused. Gagal di Tahap 3.
- Penyebab: server MySQL di XAMPP belum dijalankan, sehingga tidak ada yang menjawab permintaan koneksi.
- Perbaikan: klik **Start** pada modul MySQL di XAMPP, pastikan db.port=3306, lalu jalankan ulang program.



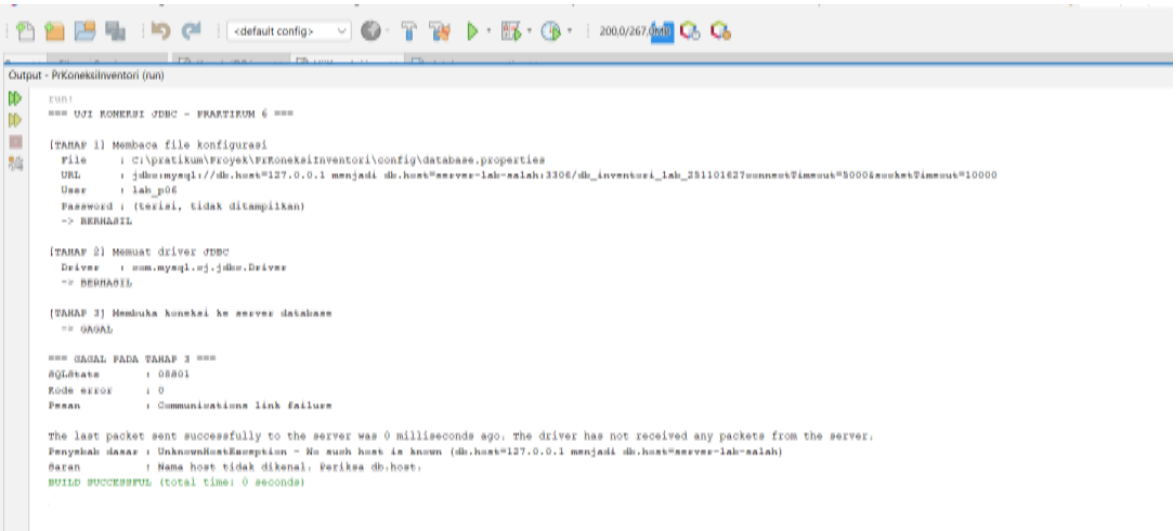
E2: Port salah (Tahap 3)

- Kesalahan: db.port diubah ke angka selain 3306 (misalnya 3307), sehingga URL menjadi jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/db_inventori_lab_25110162. Hasilnya Communications link failure (SQLState 08S01), penyebab dasar ConnectException - Connection refused.
- Penjelasan: MySQL berjalan di port 3306, sedangkan aplikasi mencoba port lain yang tidak ada layanan MySQL-nya, jadi koneksi ditolak. Pesan errornya sama dengan E1. Bedanya, di E4 MySQL sudah menyala dan yang salah hanya angka portnya.
- Perbaikan: ubah menjadi db.port=3306 di database.properties, lalu jalankan ulang.



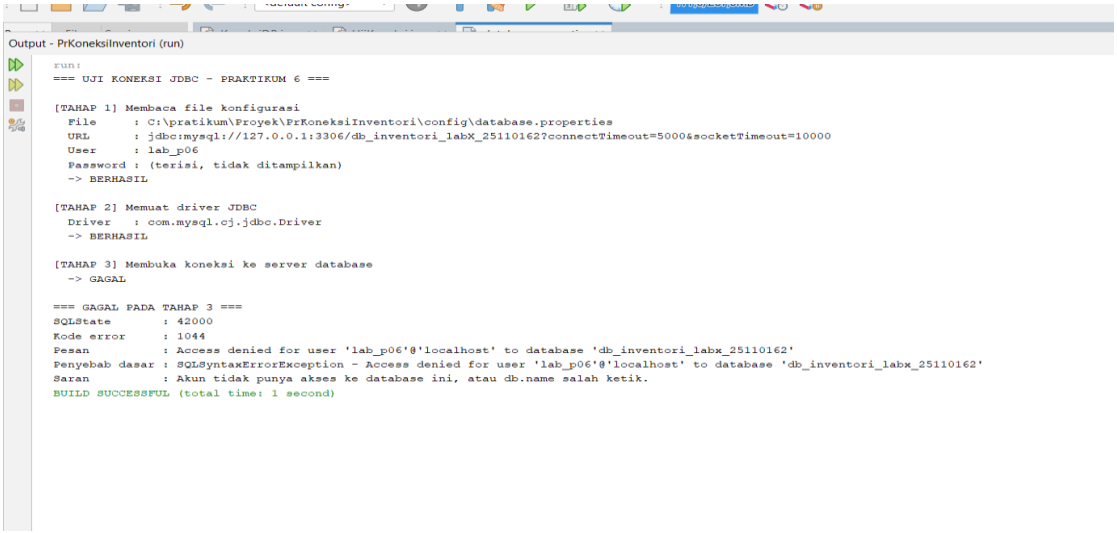
E3: Nama host salah (Tahap 3)

- Kesalahan: db.host berisi server-lab-salah, bukan 127.0.0.1, sehingga URL menjadi jdbc:mysql://server-lab-salah:3306/db_inventori_lab_25110162. Di output, URL juga terbaca db.host=127.0.0.1 menjadi db.host=..., artinya ada teks sisa dari petunjuk yang ikut tertulis di file. Hasilnya Communications link failure (SQLState 08S01), penyebab dasar UnknownHostException - No such host is known.
- Penjelasan: nama host tidak dikenal oleh sistem, jadi alamat servernya tidak bisa ditemukan dan koneksi tidak pernah sampai ke MySQL. Berbeda dengan E1 dan E4, di sini yang gagal adalah penerjemahan nama host ke alamat IP, bukan penolakan dari server.
- Perbaikan: tulis satu baris bersih db.host=127.0.0.1 di database.properties, tanpa teks tambahan, lalu jalankan ulang.



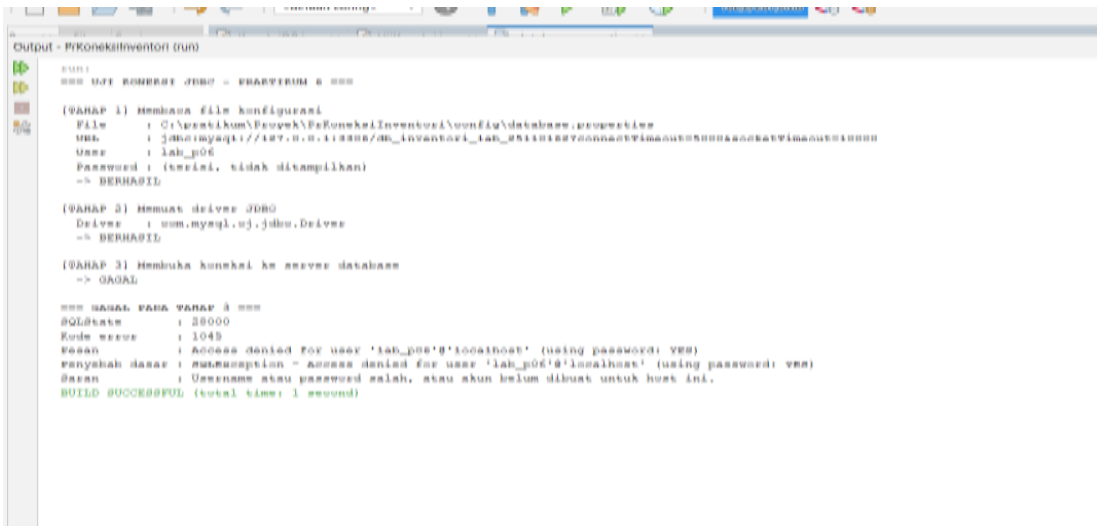
E5: Nama database salah (Tahap 3)

- Kesalahan: db.name tertulis db_inventori_labX_25110162 (ada huruf X, seharusnya db_inventori_lab_25110162). Hasilnya error 1044 (SQLState 42000), Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_labx_25110162', penyebab dasar SQLSyntaxErrorException.
- Penjelasan: host, port, username, dan password sudah benar, jadi koneksi ke server MySQL berhasil. Yang gagal adalah akses ke database, karena database dengan nama yang salah itu tidak ada atau tidak diizinkan untuk akun lab_p06.
- Perbaikan: ubah menjadi db.name=db_inventori_lab_25110162 di database.properties, lalu jalankan ulang.



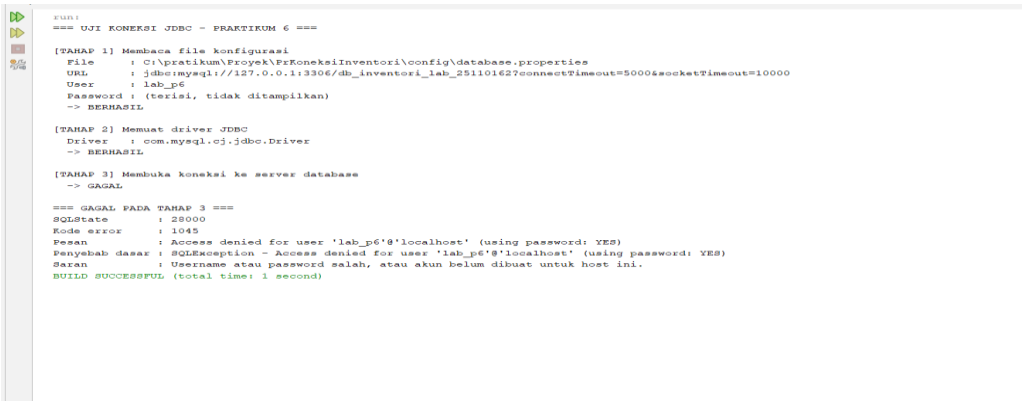
E6: Password salah (Tahap 3)

- Kesalahan: db.password berisi password yang tidak sesuai dengan akun lab_p06 di MySQL. Hasilnya error 1045 (SQLState 28000), Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: YES), penyebab dasar SQLException.
- Penjelasan: host, port, dan nama database sudah benar, jadi koneksi ke server MySQL berhasil. Yang gagal adalah proses login, karena password yang dikirim ditolak. Tulisan using password: YES berarti password terkirim tetapi salah, bukan kosong.
- Perbaikan: isi db.password dengan password asli akun lab_p06. Kalau lupa, reset lewat phpMyAdmin atau ALTER USER 'lab_p06'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_baru';, lalu samakan di database.properties dan jalankan ulang.



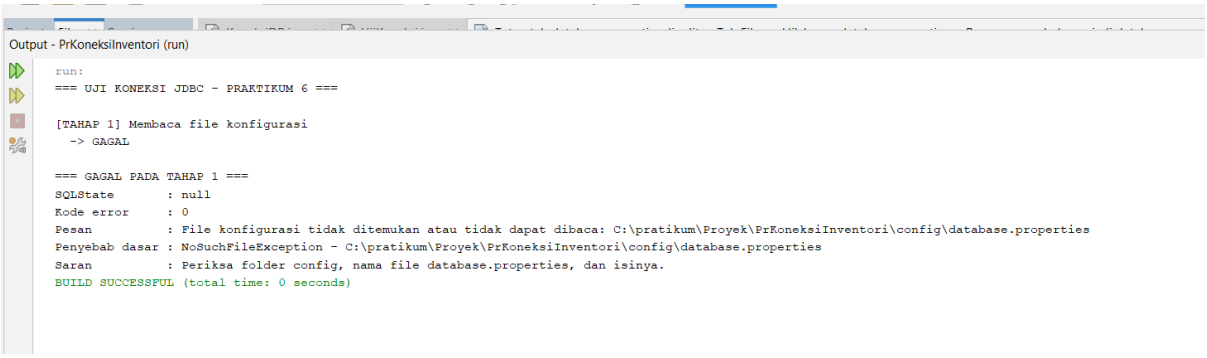
E7: Username salah (Tahap 3)

- Kesalahan: db.user tertulis lab_p6 (kurang angka 0, seharusnya lab_p06). Hasilnya error 1045 (SQLState 28000), Access denied for user 'lab_p6'@'localhost' (using password: YES), penyebab dasar SQLException.
- Penjelasan: host, port, dan nama database sudah benar, jadi koneksi ke server MySQL berhasil. Yang gagal adalah proses login, karena akun lab_p6 tidak ada di MySQL. Pesan errornya mirip dengan E6, tetapi perbedaannya ada pada nama user di pesan (lab_p6, bukan lab_p06).
- Perbaikan: ubah menjadi db.user=lab_p06 di database.properties, lalu jalankan ulang.



E9: File konfigurasi tidak ditemukan (Tahap 1)

- Kesalahan: file database.properties tidak ada di lokasi yang dicari program, yaitu C:\pratikum\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties. Hasilnya NoSuchFileException, SQLState null, kode error 0, dan pesan File konfigurasi tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca.
- Penjelasan: program gagal di tahap paling awal, sebelum driver dimuat dan sebelum koneksi dibuka. Penyebabnya biasanya nama file diubah, salah ketik, atau file dipindah dari folder config.
- Perbaikan: kembalikan nama file menjadi database.properties dan pastikan ada di folder config proyek, sesuai path di atas. Lalu jalankan ulang.



E10: Driver JDBC terlepas dari proyek (Tahap 2)

- Kesalahan: file JAR driver mysql-connector-j-26.7.0.jar tidak ada di Libraries proyek (dilepas atau dihapus). Hasilnya ClassNotFoundException: com.mysql.cj.jdbc.Driver, SQLState null, kode error 0, dan pesan Driver JDBC com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan.
- Penjelasan: file konfigurasi sudah terbaca dengan benar (Tahap 1 berhasil), tetapi program gagal saat memuat driver karena Java tidak menemukan kelas driver di classpath. Program berhenti di Tahap 2, sebelum mencoba membuka koneksi ke MySQL.
- Perbaikan: di NetBeans, klik kanan **Libraries → Add JAR/Folder**, pilih mysql-connector-j-26.7.0.jar, lalu build ulang dan jalankan.

